Cheatsheet CCNP ENCOR 350-401 v1.2

Zahlen, Regeln, Befehle und Fehlerbilder zu allen sechs Domänen. Gewichtung: Architektur 15 %, Virtualisierung 10 %, Infrastruktur 30 %, Assurance 10 %, Security 20 %, Automation 15 %. **So nutzt du es:** Erst die fette Kernzeile lesen, dann die Zahlen abdecken und aus dem Kopf aufsagen. **Merke** = Eselsbrücke, **Falle** = typischer Prüfungsfehler.

Spanning Tree

3.1.c

STP baut aus einem Netz mit Schleifen einen Baum: eine Root, von dort der günstigste Weg zu jedem Switch.

- Root: niedrigste Bridge-ID = Priorität (Schritte 4096) + VLAN-ID + MAC
- Kosten kurz: 10M 100 · 100M 19 · 1G 4 · 10G 2 · lang: 1G 20 000, 10G 2 000
- Gleichstand: Pfadkosten → Bridge-ID des Senders → Port-ID des Senders
- RSTP: Discarding, Learning, Forwarding · Rollen Root, Designated, Alternate, Backup · Proposal/Agreement statt Timer
- Klassisch: Blocking → Listening 15 s → Learning 15 s → Forwarding · Max Age 20 s
- MST: Name, Revision und VLAN-Zuordnung müssen in der Region gleich sein · IST = Instanz 0

PortFast	Edge-Port geht sofort auf Forwarding
BPDU Guard	BPDU am PortFast-Port → err-disabled
Root Guard	bessere BPDU → root-inconsistent (blockiert)
Loop Guard	BPDUs bleiben aus → loop-inconsistent
UDLD	erkennt Links, die nur in eine Richtung gehen

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree portfast / bpduguard enable
```

Merke: Bei STP gewinnt immer der kleinere Wert: Priorität, MAC, Kosten, Port-ID.

VLAN, Trunk, EtherChannel

3.1.a/b

Ein Trunk trägt viele VLANs mit Tag, ein EtherChannel bündelt mehrere Links zu einem logischen.

- 802.1Q: 4-Byte-Tag, VLAN-ID 12 Bit, Native VLAN ohne Tag (Mismatch → CDP-/STP-Meldung)
- Voice-VLAN: Telefon sendet mit Tag, PC im Access-VLAN ohne
- DTP: desirable↔auto → Trunk · auto↔auto → kein Trunk · `nonegotiate` schaltet DTP ab
- LACP active/passive · PAgP desirable/auto · `on` = statisch, nur mit `on`
- Mitglieder brauchen gleiche Speed, Duplex, VLANs und Trunk-Modus · Layer 3: `no switchport` + IP am Port-Channel

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
show etherchannel summary   ! SU = L2 aktiv, RU = L3
show interfaces trunk
```

Falle: passive↔passive und auto↔auto bilden nichts, beide Seiten warten.

OSPF

3.2.a/b

Link-State: Jeder Router kennt die Karte seiner Area und rechnet selbst den kürzesten Weg (SPF).

Hello/Dead	10/40 s (Broadcast, P2P) · 30/120 s (NBMA)
Multicast	224.0.0.5 alle · 224.0.0.6 DR/BDR · IP-Protokoll 89
Kosten	100 Mbit/s ÷ Bandbreite (`auto-cost reference-bandwidth`)
Router-ID	manuell → höchste Loopback → höchste Interface-IP
DR-Wahl	Priorität (0 = nie), dann Router-ID, nicht präemptiv
Zustände	Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full

- LSA: 1 Router · 2 Network (DR) · 3 Summary (ABR) · 4 ASBR-Summary · 5 External · 7 NSSA-External
- Stub sperrt 4 und 5 · Totally Stubby zusätzlich 3 · NSSA erlaubt 7 · Virtual Link nicht durch Stub
- Nachbarschaft braucht gleich: Timer, Area, Subnetz, Authentisierung, Stub-Flag · Router-ID eindeutig · nicht passiv

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 area 10 stub no-summary
 passive-interface default
 no passive-interface g0/0
interface g0/0
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf network point-to-point
```

Falle: Hängt in ExStart/Exchange → MTU. Zwei DROTHER in 2-Way → normal, kein Fehler.

EIGRP

3.2.a

Distanzvektor mit Sicherung: Ein Ersatzweg ist nur dann sicher schleifenfrei, wenn der Nachbar näher am Ziel ist als man selbst.

- Metrik: K1 Bandbreite + K3 Delay · K-Werte müssen gleich sein · 224.0.0.10 · IP-Protokoll 88
- AD: intern 90, extern 170, Summary 5
- Successor = bester Weg (FD) · Feasible Successor: RD < FD des Successors
- Ohne FS: Query → bleibt die Antwort aus, Stuck in Active · Abhilfe: Stub, Summary
- Variance: zusätzliche Wege mit Metrik < Variance × FD, nur Feasible Successors

```
router eigrp NAME
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
  af-interface g0/1
   passive-interface
  eigrp stub connected summary
```

Merke: RD < FD. Der Nachbar muss näher dran sein als du über deinen besten Weg.

BGP 3.2.c

Pfadvektor zwischen autonomen Systemen: Entscheidet nach Attributen und Policy, nicht nach Geschwindigkeit.

- TCP 179 · AD eBGP 20, iBGP 200 · eBGP TTL 1 (`ebgp-multihop`) · iBGP über Loopback + `update-source`
- Zustände: Idle, Connect, Active, OpenSent, OpenConfirm, Established
- Best Path: Weight ↑ → Local Pref ↑ → lokal erzeugt → AS-Path ↓ → Origin (i < e < ?) → MED ↓ → eBGP vor iBGP → IGP-Metrik zum Next-Hop → Router-ID ↓
- Ausgehenden Verkehr steuern: Local Pref, Weight · eingehenden: AS-Path-Prepending, MED
- iBGP-Split-Horizon → Full Mesh, Route Reflector (ORIGINATOR_ID, CLUSTER_LIST) oder Confederation
- Communities: no-export (nicht an eBGP) · no-advertise (an niemanden) · nur mit `send-community`

```
router bgp 65001
 neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
 neighbor 10.0.0.2 remote-as 65001
 neighbor 10.0.0.2 update-source lo0
 neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
 neighbor 10.0.0.2 route-reflector-client
show ip bgp summary / show ip bgp
```

Merke: „We Love Oranges AS Oranges Mean Pure Refreshment“: Weight, Local Pref, Originate, AS-Path, Origin, MED, Paths (eBGP vor iBGP), Router-ID.

Falle: `network` kündigt nur an, was exakt mit dieser Maske in der Routing-Tabelle steht.

Redistribution und PBR 3.2.d

Redistribution übersetzt Routen zwischen Protokollen, PBR lenkt Pakete an der Routing-Tabelle vorbei.

- EIGRP braucht eine Seed-Metrik (`metric` / `default-metric`) · OSPF braucht `subnets`
- Mehrere Redistributionspunkte → Rückkopplung und Umwege → Tags + Route-Maps
- PBR: `ip policy route-map X` am Eingangs-Interface · Next-Hop direkt erreichbar · eigene Pakete: `ip local policy`
- `set ip next-hop` gilt immer · `set ip default next-hop` nur ohne spezifische Route

```
route-map TAG permit 10
 set tag 100
router eigrp 1
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500 route-map
TAG
```

Falle: `deny` in einer PBR-Route-Map verwirft nicht, das Paket wird normal geroutet.

NAT und FHRP 3.3.b/c · 1.1.b

NAT tauscht Adressen an der Grenze, FHRP gibt Hosts ein Gateway, das einen Router-Ausfall übersteht.

- Inside Local → Inside Global · PAT = `overload` · Inside/Outside an jedem Interface setzen
- HSRP: Hello 3 s/Hold 10 s · v1 224.0.0.2, v2 224.0.0.102 · vMAC 0000.0C07.ACxx (v2 0000.0C9F.Fxxx) · Priorität 100 · Preempt aus
- VRRP: offener Standard, 224.0.0.18, Master/Backup, Preempt an
- GLBP: AVG verteilt virtuelle MACs an bis zu 4 AVFs → Lastverteilung
- Tracking senkt die Priorität · Decrement muss größer sein als der Abstand zum anderen Router

Falle: Ohne `preempt` holt sich der Router mit höherer Priorität die Rolle nicht zurück.

Multicast 3.3.d

Ein Sender, viele Empfänger: Der Baum wächst vom Empfänger zur Quelle, geprüft gegen den Unicast-Rückweg (RPF).

- IGMP zwischen Host und Router (v2 Leave, v3 Quellfilter) · IGMP Snooping am Switch
- PIM-SM: Shared Tree (*,G) über den RP → Wechsel auf SPT (S,G)
- RP: statisch, Auto-RP (224.0.1.39/40, Cisco), BSR (Standard)
- 224.0.0.0/24 lokal · 232.0.0.0/8 SSM · 239.0.0.0/8 privat · MAC: 01-00-5E + untere 23 Bit

```
ip multicast-routing
interface g0/0
 ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 10.0.0.1
show ip mroute / show ip pim neighbor
```

Architektur und SD-Access 1.1 · 1.3

Gutes Design begrenzt Ausfalldomänen. SD-Access trennt Underlay (Transport) und Overlay (Segmente) und steuert per Policy.

- Campus: Access – Distribution – Core · Collapsed Core bei kleinen Standorten · Routed Access: kein STP, ECMP · Spine-Leaf im RZ
- Verfügbarkeit: Reihe $a \times b$ · parallel $1 - (1 - a)^2$
- SD-Access: Underlay IP-Routing (meist IS-IS) · Overlay VXLAN-GPO · Control Plane LISP · Policy per SGT
- Rollen: Edge (Endgeräte), Border (nach außen), Control Plane Node (Map-Server) · Catalyst Center steuert · ISE liefert Identität
- Cloud: Direct Connect/ExpressRoute = privat, aber nicht automatisch verschlüsselt

SD-WAN 1.2

Controller trennen Management, Control und Data Plane. Die Edge-Router wählen den Pfad pro Anwendung nach gemessener Qualität.

Manager (vManage)	Management Plane: GUI, Vorlagen, Monitoring
Controller (vSmart)	Control Plane: OMP, Policies, Routen
Validator (vBond)	Orchestrierung: Erstkontakt, Authentisierung, NAT-Hilfe
WAN Edge	Data Plane: IPsec-Tunnel, BFD, Weiterleitung

- OMP verteilt Routen, Policies und Schlüssel · TLOC = Transportanschluss
- BFD misst Verlust, Latenz, Jitter pro Tunnel → Application-Aware Routing

Merke: Fällt der Controller aus, laufen die Tunnel weiter. Die Data Plane braucht die Controller nicht in jedem Moment.

QoS 1.4

QoS verteilt Engpässe gezielt: erst klassifizieren und markieren, dann am Engpass einreihen, begrenzen oder glätten.

- DSCP 6 Bit (L3) · CoS 3 Bit (L2, 802.1Q) · EF 46 · AF41 34 · AF31 26 · AF21 18 · CS3 24
- Sprache: Delay < 150 ms, Jitter < 30 ms, Verlust < 1 %
- Policing verwirft oder markiert um, ein- und ausgehend · Shaping puffert, nur ausgehend, erhöht Delay
- LLQ = CBWFQ + Priority-Queue mit eingebautem Policer · WRED verwirft früh · Trust Boundary am Telefon/Access

```
class-map match-any VOICE
 match dscp ef
policy-map WAN-OUT
 class VOICE
  priority percent 20
 class class-default
  fair-queue
interface g0/1
 service-policy output WAN-OUT
```

Merke: AFxy = 8x + 2y. AF41 = 32 + 2 = 34.

Falle: `match-all` mit zwei DSCP-Werten trifft nie, ein Paket hat nur einen.

VRF, GRE, IPsec 2.2

VRF trennt Routing-Tabellen, GRE baut ein Interface über fremde Netze, IPsec verschlüsselt.

- VRF-Lite: getrennte Tabellen ohne MPLS · `vrf forwarding X` löscht die IP · Test: `ping vrf X`
- GRE: IP-Protokoll 47, kein Schutz, trägt Multicast und IGP · 24 Byte Overhead
- IPsec: IKE UDP 500, NAT-T UDP 4500, ESP Protokoll 50 (verschlüsselt), AH 51 (nur Integrität, kein NAT)
- IKEv1: Phase 1 = IKE-SA (Main/Aggressive), Phase 2 = IPsec-SA (Quick) · IKEv2 schlanker
- VTI statt Crypto Map: Routing und QoS direkt am Tunnel-Interface

```
show crypto isakmp sa   ! QM_IDLE = Phase 1 steht
show crypto ipsec sa    ! encaps/decaps zählen
show crypto ikev2 sa
```

Falle: Tunnelziel über den eigenen Tunnel erreichbar → rekursives Routing, der Tunnel flappt.

LISP, VXLAN, Hypervisor 2.1 · 2.3

LISP trennt „wer" (EID) von „wo" (RLOC). VXLAN streckt Layer 2 über ein IP-Netz.

- LISP: xTR kapselt, Map-Server/Map-Resolver halten die Zuordnung · Daten UDP 4341, Control UDP 4342
- VXLAN: UDP 4789, 24-Bit-VNI (16 Mio.) statt 12-Bit-VLAN · VTEP kapselt · 50 Byte Overhead (14 + 20 + 8 + 8) · EVPN als Control Plane
- Hypervisor Typ 1 direkt auf der Hardware, Typ 2 auf einem Betriebssystem · Container teilen den Kernel · NFV virtualisiert Netzfunktionen

Syslog, NTP, SNMP 4.1 · 3.3.a

Syslog meldet, SNMP fragt ab, NTP sorgt dafür, dass alle Zeitstempel zusammenpassen.

- Syslog: 0 Emergency · 1 Alert · 2 Critical · 3 Error · 4 Warning · 5 Notice · 6 Info · 7 Debug · UDP 514 · Level n zeigt n und alle wichtigeren (kleineren) Level
- NTP: UDP 123 · Stratum 0 Referenzuhr, 1 direkt daran, 16 = nicht synchron · `ntp master` (Stratum 8) · Auth: `authentication-key` + `trusted-key`
- SNMP: UDP 161 Abfrage, 162 Trap/Inform · Inform wird bestätigt · v1/v2c Community im Klartext · v3 authPriv = Anmeldung + Verschlüsselung

Merke: „Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily" = Level 0 bis 7.

NetFlow, SPAN, IP SLA 4.2 – 4.4

NetFlow zählt Verkehr, SPAN kopiert ihn, IP SLA misst aktiv mit eigenen Testpaketen.

- Flexible NetFlow: Record (was) + Exporter (wohin) + Monitor (am Interface) · v5 fest/IPv4 · v9 Templates · IPFIX = v10, Standard
- SPAN lokal · RSPAN über ein eigenes VLAN · ERSPAN über GRE, also geroutet
- IP SLA: icmp-echo, udp-jitter (Responder nötig), tcp-connect, http · Tracking koppelt Routen an das Ergebnis

```
ip sla 10
 icmp-echo 8.8.8.8
 frequency 10
ip sla schedule 10 life forever start-time now
track 1 ip sla 10 reachability
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

Falle: Ohne `ip sla schedule` wird nie gemessen, der Track bleibt Down.

Catalyst Center und Telemetrie 4.5 · 4.6

Catalyst Center automatisiert (Vorlagen, PnP), überwacht (Assurance) und setzt Policy um.

- Northbound = REST-API zu Skripten · Southbound = CLI, SNMP, NETCONF zu den Geräten
- Model-Driven Telemetry: Push per gRPC/gNMI mit YANG, periodisch oder bei Änderung · SNMP-Polling = Pull

ACL, CoPP, Gerätezugang 5.1 · 5.2

Eine ACL prüft von oben nach unten und hört beim ersten Treffer auf. Am Ende steht unsichtbar „deny any".

- Standard (nur Quelle) nah ans Ziel · Extended nah an die Quelle
- Benannt: Sequenznummern, `no 15`, `resequence` · VTY: `access-class` · Interface: `ip access-group`
- CoPP: `service-policy input` unter `control-plane`, wirkt nur auf Verkehr an den Router selbst
- SSH: Hostname + Domain + RSA 2048, `ip ssh version 2`, `transport input ssh`
- Passworttypen: 0 Klartext · 7 umkehrbar · 5 MD5 · 8 PBKDF2 · 9 scrypt

Falle: AAA-Fallback auf `local` greift nur, wenn der Server schweigt, nicht wenn er ablehnt.

AAA, 802.1X, TrustSec 5.1.b · 5.4

Erst wer bist du (Authentisierung), dann was darfst du (Autorisierung), dann was hast du getan (Accounting).

RADIUS	UDP 1812/1813, nur Passwort verschlüsselt, Authn + Authz zusammen, für Netzzugang
TACACS+	TCP 49, ganzes Paket verschlüsselt, Befehle einzeln autorisierbar, für Geräte-Admin
802.1X	Supplicant – Authenticator – Server · EAPoL (L2) → RADIUS
MAB	MAC als Identität für Geräte ohne Supplicant (schwächer)
WebAuth	Anmeldung im Browser-Portal, z. B. Gäste
TrustSec	SGT klassifizieren, verteilen, mit SGACL durchsetzen
MACsec	802.1AE, verschlüsselt pro Link, Schlüssel per MKA

```
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
```

Layer-2-Security 5.4

DHCP Snooping baut die Tabelle, auf die DAI und IP Source Guard aufsetzen.

- DHCP Snooping: Ports trusted/untrusted, Binding-Tabelle (MAC, IP, VLAN, Port)
- DAI prüft ARP gegen die Tabelle · IP Source Guard filtert falsche Absender am Port
- Port Security: Standard 1 MAC · Violation shutdown (Standard) / restrict (verwirft + loggt) / protect (verwirft still) · sticky
- Storm Control: Schwelle in %, bps oder pps · gegen VLAN-Hopping: Ports fest auf access, DTP aus, ungenutzte in ein Parkplatz-VLAN

```
ip dhcp snooping vlan 10
interface g0/1
 ip dhcp snooping trust
ip arp inspection vlan 10
```

Firewall und Zero Trust 5.4

Eine zustandsbehaftete Firewall merkt sich Verbindungen. Zero Trust prüft jeden Zugriff, egal von wo.

- ZBFW: Zonen, class-map/policy-map, Zone-Pair · `inspect` = stateful, `pass` = nur eine Richtung · ohne Zone-Pair ist alles zwischen Zonen gesperrt
- IDS passiv (Kopie per SPAN), IPS im Datenweg · NGFW: Anwendung, Benutzer, IPS, URL, Malware
- ISE: RADIUS/TACACS+, Profiling, Posture, dACL, SGT · Zero Trust: Identität, Gerätezustand, Kontext statt Standort

Python, JSON, REST

6.1 · 6.2 · 6.5

Eine REST-API ist HTTP: Methode sagt was, URL sagt worauf, Statuscode sagt, wie es ausging.

- JSON: `{}` Objekt · `[]` Array (Index ab 0) · Schlüssel in doppelten Anführungszeichen · true/false/null klein · kein Komma am Ende
- `json.loads` Text → dict · `json.dumps` dict → Text · `d.items()`, `d.get("k")`
- GET lesen · POST anlegen · PUT ersetzen · PATCH teilweise ändern · DELETE löschen · PUT und DELETE idempotent
- 200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 Bad Request · 401 nicht angemeldet · 403 keine Berechtigung · 404 nicht gefunden · 500 Serverfehler

```
r = requests.get(url, headers=h, verify=False)
r.raise_for_status()
for i in r.json()["interface"]:
    print(i["name"])
```

Merke: dump**s**/load**s**: s = String.

NETCONF, RESTCONF, YANG

4.6 · 6.3

YANG beschreibt die Daten, NETCONF und RESTCONF transportieren sie.

NETCONF	XML über SSH, TCP 830 · get, get-config, edit-config, copy-config, commit
RESTCONF	HTTPS · `application/yang-data+json` oder `+xml`
YANG	Datenmodell, kein Transport · Container, Leaf, List
Datastores	running, candidate (commit, discard-changes), startup
gNMI	gRPC für Telemetrie und Konfiguration

Ansible, Terraform, EEM, Git

6.6 · 6.7

Automation beschreibt den Sollzustand. Ein gutes Tool ändert nur, was abweicht (idempotent).

- Ansible: agentenlos (SSH/API), Push · Inventory + Playbook (YAML) + Module
- Terraform: deklarativ, HCL, `plan` / `apply`, State-Datei · Puppet/Chef: Agent, Pull
- EEM: Applet = `event` (Syslog, Timer, CLI, Tracking) + `action` (CLI, Mail, Syslog)
- Git: clone · add/commit · push/pull · branch/merge · IaC = versioniert und reproduzierbar

```
event manager applet LINKDOWN
 event syslog pattern "GigabitEthernet0/1.*down"
 action 1.0 syslog msg "Link Gi0/1 ist down"
```

Falle: Das Syslog-Pattern ist ein regulärer Ausdruck gegen den Text. Dort steht der lange Interface-Name.

Fehlerbilder und erster Prüfbefehl

alle

Symptom	Typische Ursache	Prüfen mit
OSPF hängt in ExStart	MTU verschieden	`show ip ospf neighbor`, `show interfaces`
OSPF-Nachbar fehlt	Timer, Area, Subnetz, Auth, passiv, Stub-Flag	`show ip ospf interface`
BGP bleibt Active	TCP 179 blockiert, falsche AS, TTL 1	`show ip bgp summary`, Log
BGP-Route nicht best	Next-Hop unerreichbar (`next-hop-self`)	`show ip bgp <Präfix>`
EIGRP ohne Nachbar	AS, K-Werte, Key, passiv	`show ip protocols`
EtherChannel (I)/(s)	Modus oder Parameter verschieden	`show etherchannel summary`
Port err-disabled	BPDU Guard, Port Security, UDLD	`show interfaces status err-disabled`
VLAN fehlt am Trunk	allowed vlan, VLAN nicht angelegt	`show interfaces trunk`
HSRP beide Active	Hellos kommen nicht an (VLAN, ACL, Version, Gruppe)	`show standby brief`
IPsec Phase 1 scheitert	Policy, PSK, UDP 500 gesperrt	`show crypto isakmp sa`
IPsec ok, kein Routing	kein GRE/VTI, Multicast durch Crypto Map	`show ip ospf neighbor`
Tunnel flappt	Tunnelziel über den Tunnel erreichbar	`show ip route <Ziel>`
Ping aus VRF scheitert	`ping vrf` vergessen, Interface in falscher VRF	`show ip vrf interfaces`
NAT übersetzt nicht	inside/outside fehlt, ACL passt nicht	`show ip nat statistics`
802.1X „Unauth“	kein Supplicant, MAB aus, RADIUS weg	`show access-session`

Prüfungstricks

alle

- Exhibit: erst Status und Zustand, dann Adressen und Masken, dann Route, ACL oder Policy
- Weiterleitung: längstes Präfix vor AD vor Metrik · ACL: erster Treffer · NAT: auf die Richtung achten
- „Wähle zwei/drei“: Die Zahl steht in der Frage, genau so viele markieren
- Zahlen sicher abrufen: AD, Timer, Ports, DSCP, Syslog-Level, Passworttypen
- Im Zweifel gewinnt die sichere Variante: SSH, SNMPv3, TACACS+, SHA, Typ 8/9